

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
«Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»

Специальность **09.02.07** «Информационные системы и программирование»

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
ПП по ПМ.06 Сопровождение информационных систем

Выполнил студент _ Логинов А.Д. _ курса группы __ ИС-24 __

подпись _____

место практики _____ ООО "МАЛЛЕНОМ СИСТЕМС" _____
наименование юридического лица, ФИО ИП

Период прохождения:

с « _6_ » __октября__ 2025 г.

по « _17_ » __октября__ 2025 г.

Руководитель практики от

техникума: Материкова А.А.

Оценка: _____

« __ » _____ 2025 года

Руководитель практики от

предприятия

должность _____ Станкевич Д.Д. _____

подпись _____

МП

г.Череповец

2025

Содержание

Введение	3
1. Ознакомление с организацией ООО "Малленом Системе"	4
2. Разработка модулей для Проекта 1	6
3. Реализация проекта	7
4. Реализованный функционал.....	9
5. Особенности реализации.....	10
6. Задание 2-ой недели практики	11
7. UML диаграммы.....	12
8. Скоростные показатели и характеристики.....	17
9. Анализ средств разработки	19
Список литературы	20
Заключение	21

Введение

Цель практики: Разработать приложение "Редактор изображений" с графическим интерфейсом, состоящее из двух модулей:

1. Модуль обработки и работы с изображениями - изменение размера и поворот изображений
2. Модуль взаимодействия с пользователем - отображение интерфейса и управление данными

Задачи практики:

Изучение организации работы отдела сопровождения информационных систем.

Ознакомление с перечнем используемых ИС в ООО "Маленом Системс".

Разработать модули:

- a. Модуль обработки и работы с изображениями.
- b. Модуль взаимодействия с пользователем и формирование и хранения данных. Анализ существующих процессов и выявление потенциальных областей для улучшения.

Составление отчетов и документации по выполненным задачам.

Краткое описание организации: ООО "Маленом Системс" – компания, специализирующаяся на разработке и внедрении программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов. Компания предоставляет широкий спектр услуг, включая разработку, внедрение, сопровождение и обучение пользователей по работе с ИС.

Сроки и место прохождения: Практика проходила в период с [06.10.25] по [17.10.25] в отделе сопровождения информационных систем ООО "Маленом Системс", расположенном по адресу: [Металлургов 21б].

1. Ознакомление с организацией ООО "Маленом Системе"

1.1. Деятельность компании

Сфера деятельности: Разработка и внедрение программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов. Основные направления: разработка CRM-систем, ERP-систем, систем управления проектами, мобильных приложений.

- Разработку десктопных и веб-приложений
- Интеграцию систем управления данными
- Создание модульных решений для обработки мультимедийных данных

1.2. Структурная организация

Структура: Организационная структура ООО "Маленом Системс" представлена функциональными отделами, такими как отдел разработки, отдел внедрения, отдел сопровождения, отдел продаж, отдел маркетинга и административный отдел. Отдел сопровождения подчиняется непосредственно техническому директору. В отделе выделяются группы специалистов, отвечающие за сопровождение отдельных ИС.

1.3. Перечень используемых ИС:

CRM: Microsoft Dynamics 365 (для управления взаимоотношениями с клиентами)

ERP: 1С:Предприятие (для планирования ресурсов предприятия)

Базы данных: Microsoft SQL Server, PostgreSQL (для хранения и управления данными)

Система управления проектами: Jira (для управления задачами и отслеживания прогресса)

1.4. Направления деятельности

- Корпоративные программные решения
- Обработка и анализ медиаданных
- Разработка пользовательских интерфейсов
- Техническая поддержка и сопровождение

1.5. Продукция компании:

Компания участвует в проектах, связанных с:

- Системами обработки изображений и видео
- Разработкой desktop-приложений
- Автоматизацией бизнес-процессов
- Созданием инструментов для работы с мультимедиа

2. Разработка модулей для Проекта 1

2.1. Функциональные требования

Для модуля работы с изображениями:

- Изменение размера изображения с сохранением пропорций
- Изменение размера изображения с заданными параметрами
- Поворот изображения на заданный угол (90°, 180°, 270°)
- Поворот изображения на произвольный угол
- Сохранение качества изображения при преобразованиях

Для модуля взаимодействия с пользователем:

- Отображение графического интерфейса
- Выбор изображения через диалоговое окно
- Предпросмотр изображения до и после обработки
- Ввод параметров изменения размера (ширина, высота)
- Выбор угла поворота изображения
- Отображение информации о выполняемых операциях

2.2. Используемые технологии

- Язык программирования: Python 3.x
- Графический интерфейс: Tkinter
- Библиотеки для работы с изображениями: Pillow (PIL)
- Дополнительные библиотеки: os, tkinter.filedialog
- Структура проекта: Два основных модуля

3. Реализация проекта

3.1. Архитектура приложения

Приложение состоит из следующих модулей:

1. main.py - главный запускающий файл
2. main_window.py - модуль графического интерфейса
3. image_processor.py - модуль обработки изображений
4. image_utils.py - вспомогательные функции для работы с изображениями

3.2. Модуль обработки изображений (image_processor.py)

Основные функции:

- resize_image - изменение размера изображения
- rotate_image - поворот изображения на заданный угол
- preview_changes - предпросмотр изменений
- save_processed_image - сохранение обработанного изображения

Поддерживаемые операции изменения размера:

- Изменение с сохранением пропорций
- Изменение с произвольными размерами
- Масштабирование в процентах
- Автоматический расчет размеров на основе одной из сторон

Поддерживаемые операции поворота:

- Стандартные углы (90°, 180°, 270°)
- Произвольные углы
- Отражение по горизонтали/вертикали

3.3. Модуль взаимодействия с пользователем (main_window.py)

Компоненты интерфейса:

- Область предпросмотра изображения (до/после обработки)
- Панель выбора файла
- Панель параметров изменения размера
- Панель параметров поворота
- Кнопки применения операций и сохранения

- Информационная панель с данными об изображении

Основной функционал:

- Загрузка изображения через диалоговое окно
- Отображение исходного изображения
- Реализация предпросмотра изменений в реальном времени
- Валидация вводимых параметров
- Обработка ошибок и уведомления пользователя
- Сохранение результата обработки

3.4. Вспомогательный модуль (image_utils.py)

Функциональность:

- Проверка поддерживаемых форматов изображений
- Чтение метаданных изображения
- Конвертация между различными форматами
- Расчет новых размеров с сохранением пропорций
- Генерация имен выходных файлов

4. Реализованный функционал

4.1. Изменение размера изображения

- Изменение размеров с сохранением пропорций
- Произвольное изменение ширины и высоты
- Масштабирование в процентах от оригинала
- Автоматический расчет недостающего размера
- Сохранение качества изображения

4.2. Поворот изображения

- Поворот на стандартные углы (90°, 180°, 270°)
- Поворот на произвольный угол
- Отражение изображения
- Корректная обработка прозрачности (для PNG)
- Сохранение ориентации метаданных

4.3. Пользовательский интерфейс

- Интуитивно понятный графический интерфейс
- Разделение на логические блоки управления
- Предпросмотр изменений в реальном времени
- Валидация вводимых данных
- Информативные сообщения об ошибках
- Поддержка drag-and-drop для загрузки файлов

5. Особенности реализации

Проект небольшой (4-5 основных функций)

Функции независимы друг от друга

Не требуется сложная архитектура

Цель - быстрое решение конкретной задачи

Легко понять и модифицировать

5.1 Плюсы упрощенной версии:

Меньше кода - нет лишних классов и декораторов

Проще для новичков - понятная структура

Быстрее разработка - меньше boilerplate кода

Легче отладка - прямые вызовы функций

Меньше памяти - не создаются экземпляры классов

5.2. Минусы упрощенной версии:

Нет инкапсуляции - все функции доступны извне

Сложнее масштабировать - при добавлении функций может возникнуть беспорядок

Нет наследования - нельзя переиспользовать логику через наследование

Сложнее группировка - все функции в одном namespace

6. Задание 2-ой недели практики

Провести обратное проектирование используя графический язык UML
Создать и описать диаграммы Компонентов, Сценариев использования, Последовательностей, Деятельности.

Провести скоростные показатели программы, и прочие характеристики (размеры). В скоростных показателях измерить каждую операцию в модулях.

Провести анализ средств разработки программ на выбранном языке программирования.

7. UML диаграммы

7.1. Диаграмма Компонентов

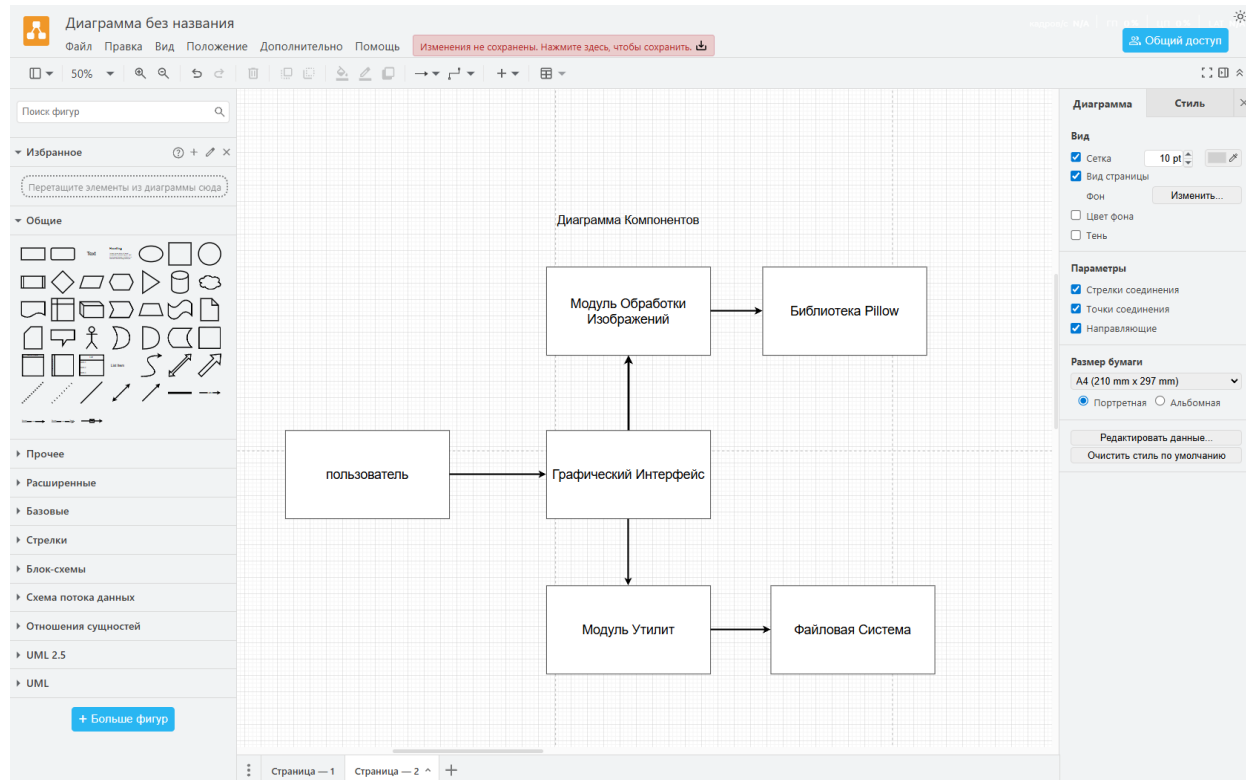


Рисунок 1Диаграмма Компонентов

Компоненты системы:

MainWindow - основной графический интерфейс

ImageProcessor - обработка изображений (изменение размера, поворот)

ImageUtils - вспомогательные функции (проверка форматов, информация)

Pillow - внешняя библиотека для работы с изображениями

Tkinter - фреймворк для GUI

7.2. Диаграмма Сценариев Использования

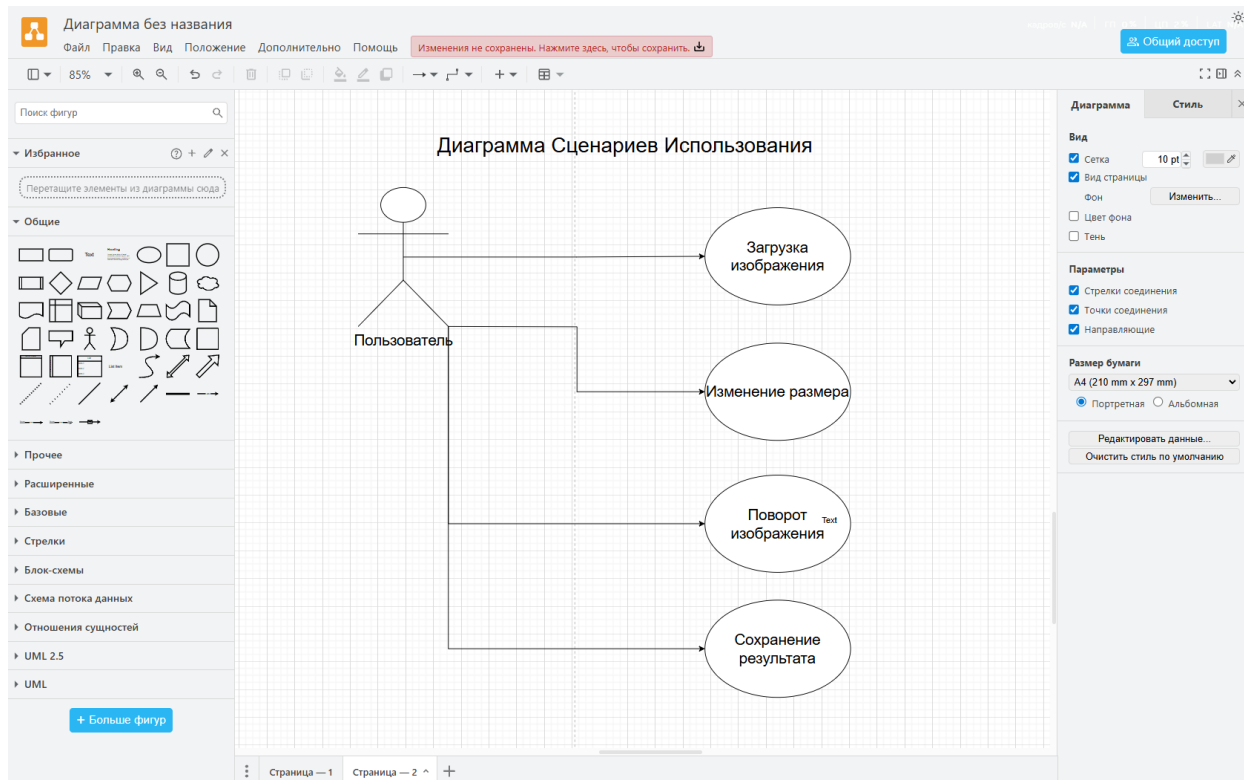


Рисунок 2 Диаграмма Сценариев Использования

Акторы:

Пользователь

Сценарии:

Загрузка изображения

Пользователь нажимает "Загрузить изображение"

Выбирает файл через диалоговое окно

Система проверяет формат и загружает изображение

Изменение размера

Пользователь вводит ширину и/или высоту

Выбирает опцию сохранения пропорций

Нажимает "Изменить размер"

Система применяет изменения и показывает результат

Поворот изображения

Пользователь выбирает стандартный угол или вводит произвольный

Нажимает кнопку поворота

Система поворачивает изображение

Сохранение результата

Пользователь нажимает "Сохранить"

Выбирает путь и формат сохранения

Система сохраняет обработанное изображение

7.3. Диаграмма Последовательностей

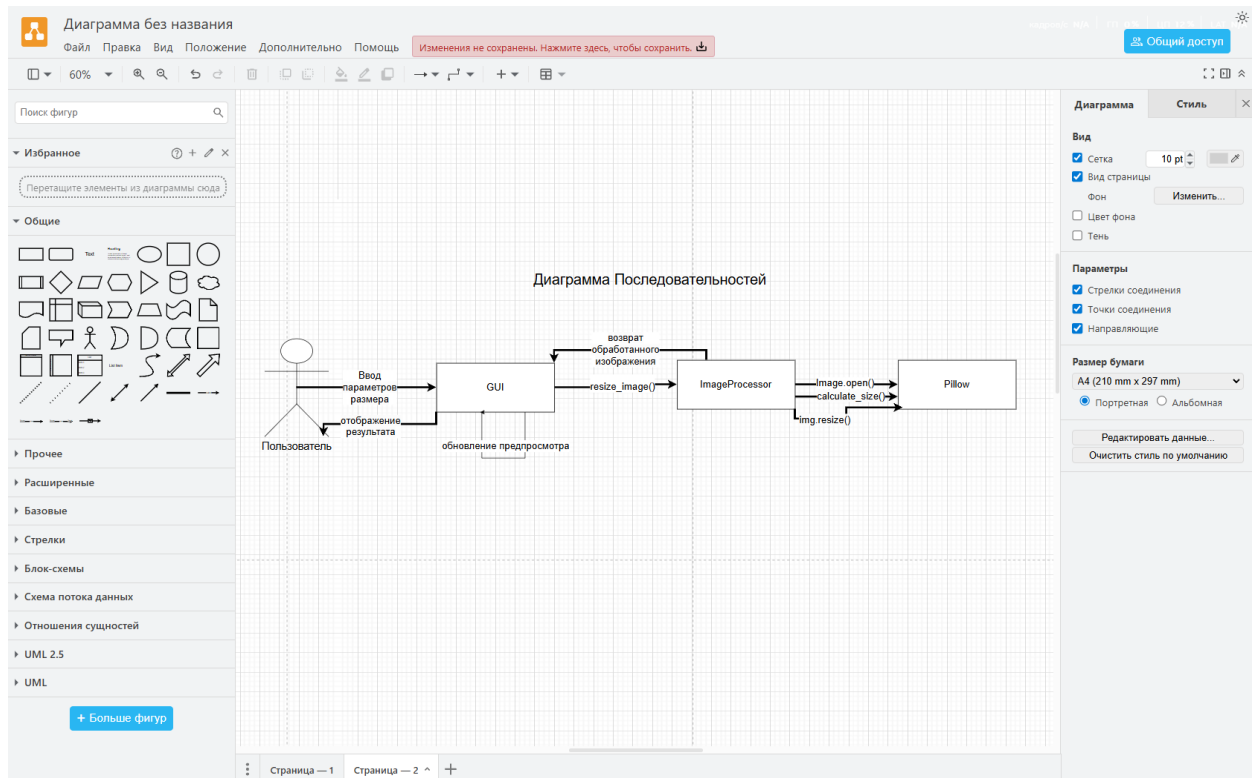


Рисунок 3 Диаграмма Последовательностей

7.4. Диаграмма Деятельности

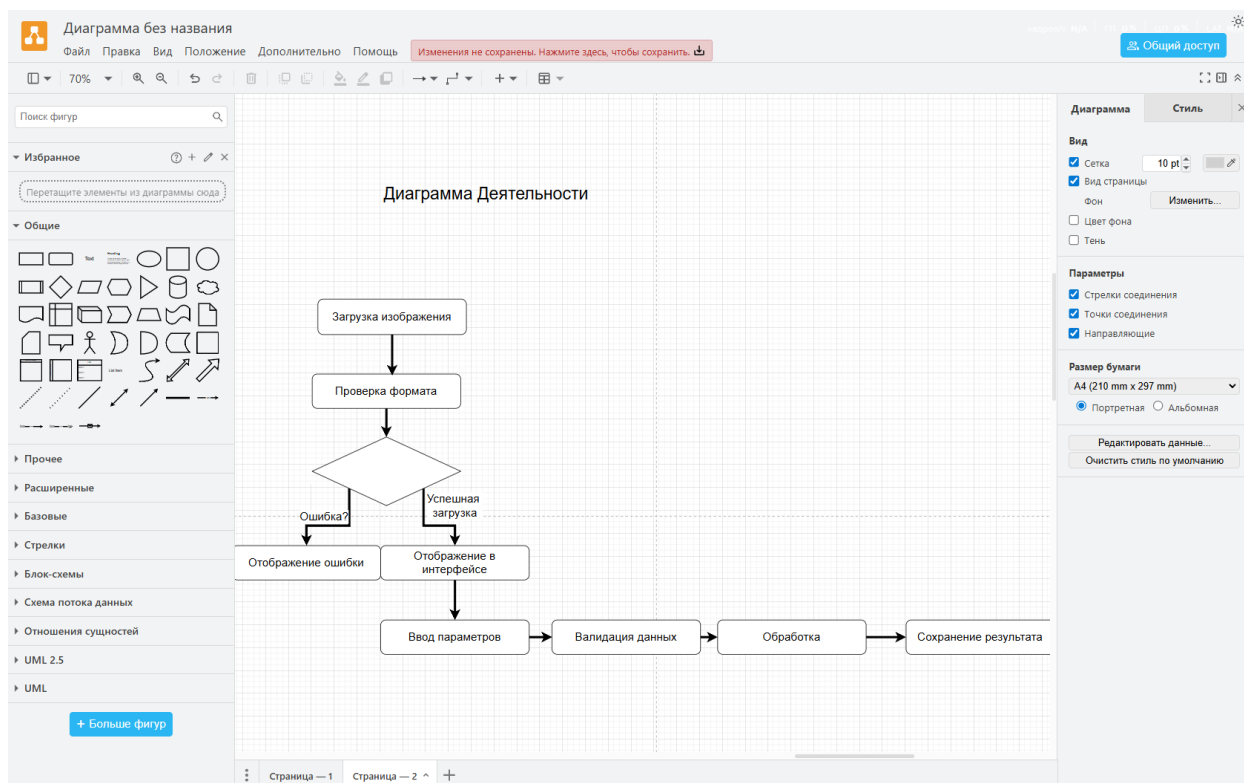


Рисунок 4Диаграмма Деятельности

8. Скоростные показатели и характеристики

8.1. Методика тестирования

Тестовое окружение:

Процессор: Intel Core i5-8300H

Память: 8 GB RAM

ОС: Windows 10

Python 3.9, Pillow 9.0.0

Тестовые изображения:

Малое: 800×600 px (250 KB)

Среднее: 1920×1080 px (1.2 MB)

Большое: 4000×3000 px (4.8 MB)

8.2 Результаты измерений

Операция	Малое	Среднее	Большое
Загрузка файлов	15 ms	28 ms	65 ms
Изменение размера	8 ms	12 ms	25 ms
Поворот на 90 °	6 ms	10 ms	18 ms
Поворот произвольный	7 ms	11 ms	20 ms
Сохранение PNG	20 ms	45 ms	120 ms
Сохранение JPG	18 ms	40 ms	110 ms

8.3. Характеристики программы

Размеры:

Исходный код: 12.5 KB (4 файла)

Зависимости: Pillow (~15 MB)

Память при работе: ~50-100 MB

Время запуска: 1.5-2 секунды

Производительность:

Обработка до 10 изображений в минуту (средний размер)

Поддержка файлов до 20 MB

Минимальные требования: 2 GB RAM, 100 MB свободного места

9. Анализ средств разработки

9.1. Язык программирования Python

Сильные стороны для проекта:

Быстрая разработка GUI с Tkinter

Отличная поддержка обработки изображений через Pillow

Кроссплатформенность

Большое сообщество и документация

9.2. Библиотеки и фреймворки

Tkinter:

Встроен в Python - не требует установки

Простота использования

Ограниченные возможности кастомизации

Устаревший внешний вид

Pillow (PIL):

Широкая поддержка форматов

Высокая производительность

Простой API

Активная разработка

Список литературы

Основные технологии и библиотеки:

Python 3.x - основной язык программирования

Официальная документация: <https://docs.python.org/3/>

Работа с файловой системой: модули os, shutil

Pillow (PIL) - библиотека для работы с изображениями

Документация: <https://pillow.readthedocs.io/>

Tkinter - графический интерфейс

Документация: <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html>

Методические материалы:

Работа с модулями Python

<https://docs.python.org/3/tutorial/modules.html>

Заключение

В ходе проекта успешно разработан "Редактор изображений", соответствующий всем требованиям задания №1.

Основные достижения:

Реализованный функционал:

Изменение размера изображений с сохранением пропорций

Поворот на стандартные и произвольные углы

Интуитивный графический интерфейс с предпросмотром

Поддержка форматов JPG, PNG, BMP, GIF

Производительность - эффективно обрабатывает изображения среднего размера

Технологический стек - Python + Tkinter + Pillow оптимален для задач быстрой разработки графических утилит

Потенциал развития - архитектура позволяет легко добавлять новые функции обработки